

Relatório Técnico Final: Sistema de Monitorização e Controlo de Consumo de Energia

Gerado por Gemini com base em ficheiros de configuração, dados e transformações ETL

17 de outubro de 2025

Resumo

Este relatório descreve a estrutura, as funcionalidades e as dependências de um sistema híbrido de processamento de dados e visualização, focado na monitorização e análise detalhada de consumo de energia (Potência e Energia). O sistema utiliza o **Pentaho Data Integration (PDI/Kettle)** para orquestração de transformações de dados (ETL), scripts **Python** (**pandas**, **matplotlib**) para a geração de gráficos e um dashboard Node-RED para a apresentação final.

1 Introdução

O programa é um sistema de software concebido para monitorizar e apresentar dados detalhados de consumo de energia. A arquitetura mista utiliza o **Pentaho Data Integration (Kettle)** para a orquestração e o processamento ETL, enquanto os scripts Python são dedicados à fase final de visualização. O sistema rastreia o consumo a nível de **dimmer** e **fixture**, agregando os dados por **camada** (Layer).

2 Transformações de Dados e Geração de Gráficos

O pipeline de dados é dividido entre a orquestração do Kettle e a capacidade analítica do Python.

2.1 Pentaho Kettle (Orquestração ETL)

O Kettle é a ferramenta central que gere o fluxo de trabalho dos dados:

- **Cálculo de Consumo (Calculate_Power_Consumption.ktr):** Transforma dados brutos de consumo em valores de potência e energia.
- **Geração de Gráficos (Graph_Creation.ktr):** Esta transformação é crítica, pois chama o script Python ('graph_generator.py') para produzir os ficheiros de imagem (PNG) e os dados JSON/CSV finais para o Node-RED.
- **Gestão (Patch_Import.ktr e SendEmail.ktr):** Transforma e gere o sistema (importação de patches) e a comunicação (envio de email).

2.2 Script Python de Geração de Gráficos (graph_generator.py)

O ficheiro **graph_generator.py** é o script Python que materializa os dados processados em visualizações, sendo executado pela transformação Kettle **Graph_Creation.ktr**. Este script utiliza as bibliotecas **matplotlib** e **pandas** (como definido em 'requirements.txt') para:

1. Ler os dados processados de consumo (provavelmente no formato CSV ou JSON).
2. Criar o **Gráfico de Barras** para a Potência por Camada (**layer_bar_graph.png**).
3. Criar o **Gráfico Circular** para a distribuição do consumo por camada (**layer_pie_graph.png**).
4. Exportar os dados de série temporal para o dashboard (e.g., **total-power-graph-data.json/csv**, **total-energy-graph-data.json/csv**).

3 Visualizações do Dashboard (Node-RED)

O dashboard apresenta as seguintes visualizações, que são o output direto do pipeline ETL/Python:

- **Gráficos por Camada:** Gráfico de Barras e Gráfico Circular.
- **Gráficos de Séries Temporais:** Potência Total e Energia Total.
- **Gráfico de Barras Node-RED:** Visualização dedicada “Power Used by Layer”.

4 Dependências e Instalação

4.1 Dependências Essenciais

- **ETL/Orquestração:** Pentaho Data Integration (Kettle) para executar os ficheiros `.ktr` e `.kjb`.
- **Visualização Python:**
 - **pandas:** Versão ≥ 2.0 (para manipulação de dados).
 - **matplotlib:** Versão ≥ 3.7 (para geração de gráficos).
- **Dashboard:** **node-red-dashboard** na versão 3.6.6.

4.2 Instruções de Instalação

As bibliotecas Python devem ser instaladas através do comando:

```
python -m pip install matplotlib pandas
```